

Correction — Exercice 14 : Intro Bootstrap

Solution — Hello Bootstrap

Le squelette fonctionne immédiatement. Points clés :

- **CDN CSS dans `<head>`** : doit être chargé **avant** le contenu pour éviter le FOUC (Flash Of Unstyled Content).
- **CDN JS en fin de body** : bundle `bootstrap.bundle.min.js` contient Popper (pour tooltips/dropdowns). À charger après le DOM pour ne pas bloquer le rendu.
- `.container` : largeur max responsive (540 / 720 / 960 / 1140 / 1320 px selon le breakpoint).
- `.py-5` : padding-y de niveau 5 → `3rem` haut et bas. Échelle Bootstrap : 0=0, 1=.25, 2=.5, 3=1, 4=1.5, 5=3 (en rem).
- `.btn-primary`, `.btn-success`, `.btn-outline-danger` : variantes prédéfinies.

Solution — Reproduction de la maquette

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mes composants Bootstrap</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-md bg-primary navbar-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">MaMarque</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="nav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Accueil</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Produits</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contact</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<main class="container py-5">
  <h1 class="text-center mb-3">Titre principal de la page</h1>
  <p class="lead text-center text-muted mb-5">Sous-titre lead descriptif</p>

  <div class="row g-4">
    <div class="col-12 col-md-4">
      <div class="card h-100">
        <div class="card-body">
          <h2 class="card-title h5">Carte 1</h2>
          <p class="card-text">Description courte de la carte 1.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus <i class="bi bi-arrow-right"></i></a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-4">
      <div class="card h-100">
        <div class="card-body">
          <h2 class="card-title h5">Carte 2</h2>
```

```

        <p class="card-text">Description courte de la carte 2.</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus <i class="bi bi-arrow-right"></i></a>
    a>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-12 col-md-4">
    <div class="card h-100">
        <div class="card-body">
            <h2 class="card-title h5">Carte 3</h2>
            <p class="card-text">Description courte de la carte 3.</p>
            <a href="#" class="btn btn-primary">En savoir plus <i class="bi bi-arrow-right"></i></a>
        a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</main>

<footer class="text-center text-muted py-3 border-top">
    © 2026 MaMarque
</footer>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Points clés :

- `navbar-expand-md` : la navbar s'affiche en horizontal à partir de `md` ($\geq 768\text{px}$). En dessous, elle est repliée derrière le burger automatique (`navbar-toggler`).
- `ms-auto` sur `<ul>` : pousse le menu à droite via flex auto-margin.
- `row g-4` : `g-4` = gap `1.5rem` (utilities Bootstrap 5 pour le gap des rows).
- `col-12 col-md-4` : pleine largeur mobile, 1/3 en tablette+. C'est du **mobile-first** par défaut chez Bootstrap.
- `h-100` sur la card : la rend pleine hauteur de la colonne pour aligner les bottoms.

Solution — Retour en haut + tooltips + Lighthouse

Bouton retour en haut

À ajouter avant `</body>` :

```
<a href="#top" class="btn btn-warning rounded-circle position-fixed bottom-0 end-0 m-4 shadow"
  aria-label="Retour en haut" style="width: 3rem; height: 3rem;">
  <i class="bi bi-arrow-up"></i>
</a>
```

Et au tout début du `<body>` : `<span id="top"></span>` (ou utiliser `<html>` directement avec `href="#"`).

Ajouter dans `<style>` :

```
html { scroll-behavior: smooth; }
```

Tooltips sur les icônes de valeurs

Sur chaque `<i class="bi ...">`, ajouter :

```
<i class="bi bi-hand-thumbs-up display-3 text-warning"
  data-bs-toggle="tooltip"
  title="Façonné à la main dans notre atelier lyonnais"></i>
```

Et l'init JS avant `</body>` :

```
<script>
  document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]')
    .forEach(el => new bootstrap.Tooltip(el));
</script>
```

Lighthouse

Sur l'accueil DigiShop, scores attendus :

- **Performance** : 90-95 (le CDN charge en parallèle, image hero absente = pas de LCP lourd).
- **Accessibilité** : 95-100 (lang défini, contraste OK, alt sur icônes via aria-label/title).
- **Bonnes pratiques** : 100.
- **SEO** : 90 (meta description manquante au chap. XIV — ajouter pour passer à 100).